الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصمّاء

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-١

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يتحقّق التنسيق بين أجزاء جسم الكائن الحي بنظامين للتواصل:

١ التواصل الهرموني
مراسيل كيميائيّة في الدم

٢ التواصل الكهربائي
نبضات عصبيّة في الخلايا العصبيّة

١ جهاز الغدد الصمّاء

- يتكوّن من جميع الغدد الصمّاء في الجسم مع الهرمونات التي تفرزها. تفرز الغدد هرموناتها مباشرة في الدم، فتنتقل لمسافات طويلة إلى الأعضاء المستهدفة. الهرمونات مثاليّة للوظائف التي لا تحتاج إلى استجابات فوريّة.

٢ نوعان من الهرمونات

- ببتيدات وبروتينات صغيرة (مثل ADH والإنسولين) ذائبة في الماء لا تعبر الغشاء، فترتبط بمستقبلات على سطح الخلايا وتحفّز مرسالًا ثانيًا.
- هرمونات ستيرويديّة (التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون) ذائبة في الدهون تعبر الغشاء، وترتبط بمستقبلات في السيتوبلازم أو النواة.

٣ الجهاز العصبي

- الجهاز العصبي المركزي (CNS): الدماغ والحبل الشوكي. والجهاز العصبي الطرفي (PNS): الأعصاب القحفيّة والأعصاب الشوكيّة. تحتوي الأعصاب على العديد من الخلايا العصبيّة التي تنقل المعلومات بسرعات عالية جدًّا.

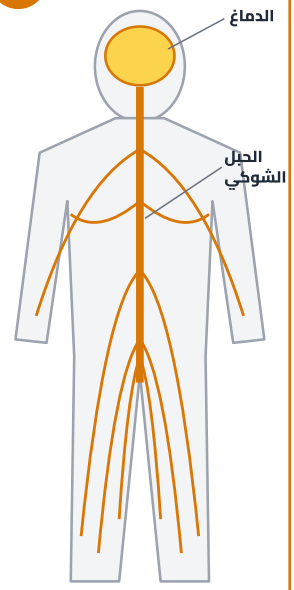
٤ أنواع الخلايا العصبيّة

- الحسّيّة: تنقل النبضات من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.
- الموصّلة: تنقلها من الخلايا الحسّيّة إلى الخلايا الحركيّة.
- الحركيّة: تنقلها من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات.

٥ التنسيق مع المستقبلات والمستجيبات

- تُستخدم المستقبلات لتحسّس التغيّرات في البيئة المحيطة، ثمّ تُرسَل المعلومات إلى الجهاز العصبي المركزي بحيث تنتج الاستجابة المناسبة من المستجيبات، مثل العضلات والغدد المختلفة.

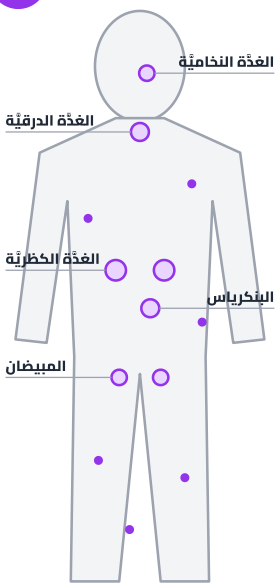
٣ الجهاز العصبي



نبضات كهربائيّة في الخلايا العصبيّة
سريعة وقصيرة الأمد

المركزي: الدماغ والحبل الشوكي
الطرفي: الأعصاب القحفيّة والشوكيّة

١ جهاز الغدد الصمّاء



هرمونات تنتقل عبر الدم
بطيئة عادةً وطويلة الأمد

مثال: الأدرينالين في استجابة «الكرّ أو الفرّ» عند إدراك الخطر

مسار المعلومات في التنسيق العصبي

منبّه ← مستقبِل ← خليّة عصبيّة حسّيّة ← الجهاز العصبي المركزي ← خليّة عصبيّة حركيّة ← مستجيب (عضلة أو غدّة)

مصطلحات علميّة

الغدّة الصمّاء: عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم؛ تُعرف أيضًا باسم الغدد اللاقنويّة.

الخليّة العصبيّة: خليّة متخصّصة لتوصيل النبضات العصبيّة.

النبضة العصبيّة: موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على جانبَي غشاء سطح الخليّة العصبيّة وتنتقل عبر هذه الخلايا.

مقارنة: الجدول ٥-١

	جهاز الغدد الصمّاء	الجهاز العصبي
طريقة الانتقال	الهرمونات عبر الدم	نبضات كهربائيّة ونواقل عصبيّة
سرعة الانتقال	بطيئة عادةً، طويلة الأمد	سريعة، لكنّها قصيرة الأمد
الأعضاء الرئيسيّة	الغدد (الدرقيّة، النخاميّة...)	الدماغ والحبل الشوكي
مستوى التحكّم	لا إراديّة، تنتشر في الجسم	إراديّة ولا إراديّة، محصورة

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٦٤–١٦٦

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين